



Informe de Presentación

Equipo de AgroNomad

Escuela de Educación Secundaria Técnica N°7 IMPA "TRQ"
7mo 2da Aviónica

23 de julio de 2026

Introducción

Somos AgroNomad, un equipo de estudiantes de la E.E.S.T N°7 enfocados en el desarrollo de propuestas tecnológicas para el sector agropecuario.

Actualmente estamos desarrollando un proyecto de sistema de monitoreo inteligente del ganado haciendo uso de comunicación LoRa, geolocalización y análisis de datos.

El ecosistema AgroNomad se compone de tres sistemas principales, los collares smart en campo (AgroNeck), la estación de recepción fija (AgroBot) y la interfaz de usuario (AgroServer).



Figura 1: Ilustrativos de AgroNeck y AgroBot con la interfaz AgroServer.

Los collares envían la información de posición y de temperatura del animal mediante un LoRa a la estación de recepción, la cual recibe los datos y los presenta en la interfaz de usuario.

La interfaz de usuario, el AgroServer, permite ser visualizada a través de una pantalla en el AgroBot o puede acceder desde cualquier dispositivo a la misma conectándose a la red WiFi generada por el AgroBot.

El AgroServer contiene la demostración de cada uno de los animales con su respectiva posición. Permite la configuración de los collares, colocándoles nombre, edad, raza o datos relevantes del ganado. Además, el AgroServer permite definir un rango de espacio en el que puede ubicarse el ganado. Integra un sistema de alertas ante animales fuera del área establecida, anomalías en los datos vitales o pérdida de conexión de los collares.

Estado del Desarrollo

El proyecto se encuentra finalizando el desarrollo del primer prototipo, que tiene como finalidad validar el diseño electrónico del sistema antes de avanzar a una segunda etapa orientada a la miniaturización, optimización energética y espacial.

Primer prototipo

El objetivo del primer prototipo remite en validar el funcionamiento del desarrollo tecnológico que forma al ecosistema de AgroNomad. En esta etapa se diseñaron y fabricaron dos placas electrónicas principales, una para el procesamiento de la información y otra para la gestión energética del sistema.

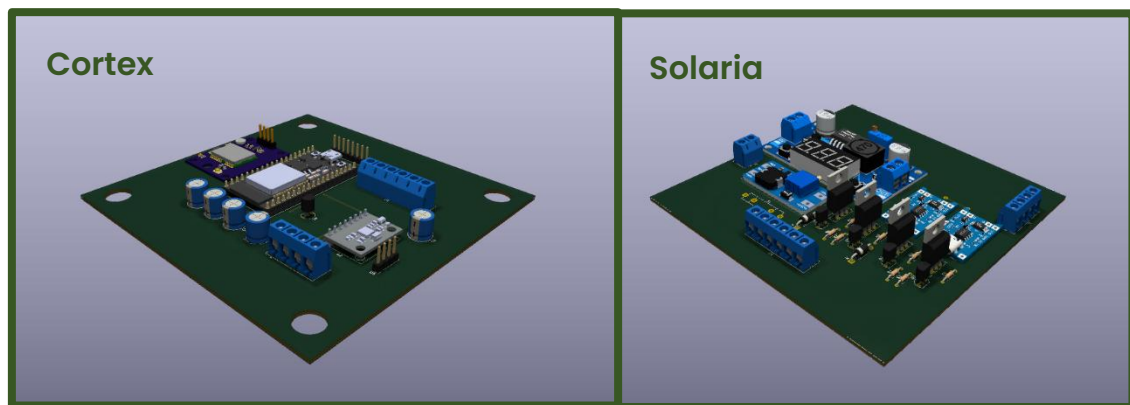


Figura 2: Módulos del AgroNeck.

Cortex es la placa principal del AgroNeck. Se compone de una ESP32 y se encarga de adquirir los datos provenientes de los sensores, procesarlos y transmitirlos mediante comunicación LoRa al AgroBot.

Solaria es la encargada de la gestión energética del sistema. Administra la alimentación del collar, regula la carga del panel solar del mismo y garantiza la energía constante para la electrónica del dispositivo.

Con el desarrollo del primer prototipo pudimos validar diferentes funcionalidades que componen al proyecto, detectar mejoras en la distribución interna, identificar oportunidades para la reducción del tamaño y simplificación del sistema y definir objetivos para el segundo prototipo. Además, atravesamos distintas etapas que permitieron desenvolvernos exitosamente en los siguientes ámbitos:

- Diseño de los PCBs.
- Fabricación de las placas.
- Adquisición y procesamiento de datos.
- Comunicación entre los módulos del sistema.
- Gestión energética eficiente y limpia.
- Integración de sistemas GPS.
- Protocolos de comunicación LoRa.
- Diseño de interfaces visuales.
- Desarrollo de modelados 3D y renderizados para los mismos.

Segundo Prototipo

A medida que diseñamos el primer prototipo pudimos identificar ciertas oportunidades de mejora tanto en la parte mecánica como electrónica del mismo, lo que provocó que AgroNomad empiece la etapa de desarrollo de un segundo prototipo el cual busca optimizar el espacio y la energía del dispositivo en campo y acercarlo a una solución más realista para realizar pruebas en condiciones reales.

Este segundo prototipo busca reemplazar el sistema de gestión energética de Solaria con panel solar por una alternativa considerablemente más eficiente energéticamente, por lo que con una batería podría durar meses. Además de reducir el espacio, abarata costos ante la reducción de componentes y facilita su producción en masa.

Primer prototipo	Segundo prototipo
Dos placas independientes	Integración electrónica
Caja de mayor tamaño	Reducción del volumen
Alimentación solar en el collar	Optimización energética de baterías
Arquitectura de prueba	Diseño ergonómico para uso real

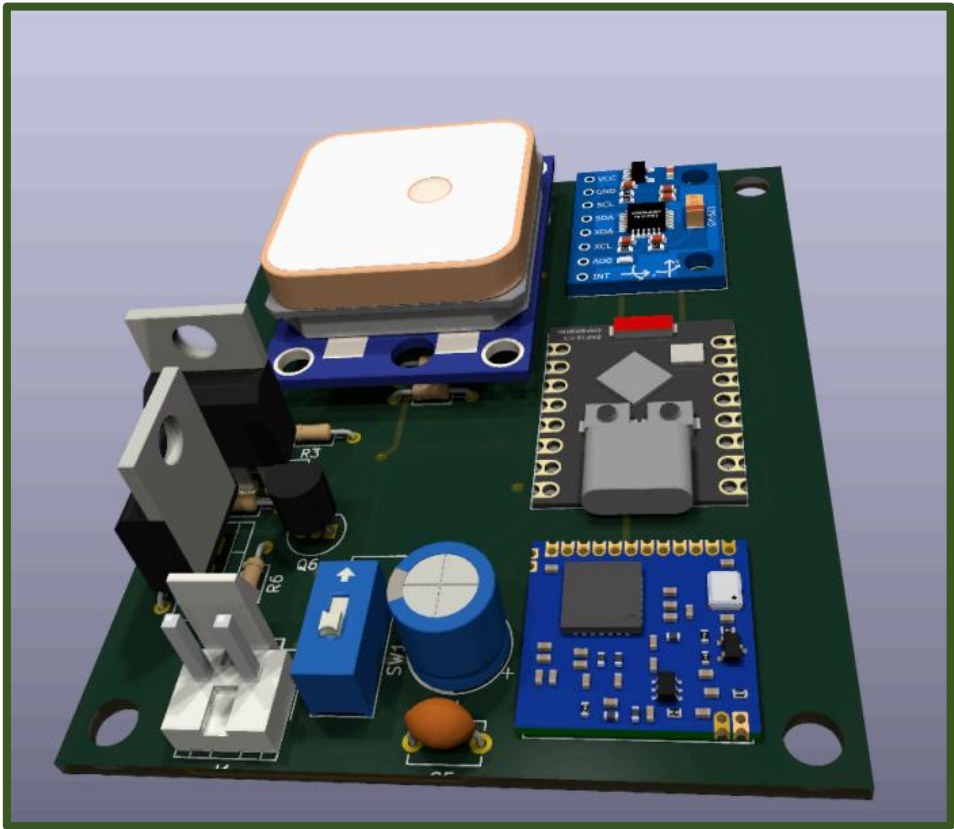


Figura 3: Placa del AgroNeck del 2do Prototipo.

Propuesta de Colaboración

El desarrollo del segundo prototipo representa un nuevo ciclo para el proyecto en donde encontramos necesario complementar el trabajo realizado por nuestro equipo con la experiencia de asociados al sector agropecuario y al desarrollo tecnológico. Por esta razón, buscamos un aporte de conocimiento, experiencia o recursos para lograr validar y potenciar esta evolución de AgroNomad. Creemos que un sistema de monitoreo inteligente puede aportar valor a los productores y promover la innovación tecnológica en el sector agropecuario.

Nuestro objetivo no se limita a obtener apoyo para el desarrollo del segundo prototipo, sino establecer vínculos que contribuyan en diferentes áreas:

- Validación técnica del diseño propuesto.
- Asesoramiento técnico en la producción e implementación.
- Posibilidad de realizar pruebas iniciales en campo.
- Apoyo mediante difusión o equipamiento de ser posible.

Por lo tanto, desde el equipo de AgroNomad ofrecemos:

- Participación como empresa colaboradora del proyecto.
- Difusión de la colaboración en presentaciones o exposiciones del proyecto.
- Intercambio de conocimiento técnico con el equipo de desarrollo.
- Evaluar conjuntamente futuras líneas de trabajo.

AgroNomad surgió como un proyecto institucional, pero hoy en día representa una oportunidad de vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo. Creemos que la colaboración entre instituciones educativas y empresas favorece el desarrollo de soluciones con impacto real en la producción agropecuaria.

Si buscan conocer más acerca del proyecto o contactarnos:

Página Web — agro-nomad-page.vercel.app/

Instagram — [@proyecto.agronomad](https://www.instagram.com/proyecto.agronomad)

GitHub — github.com/impatrq/AgroNomad

Mail — nomadbusiness2026@gmail.com

Agradecemos el tiempo dedicado a conocer nuestro proyecto. Quedamos a disposición para ampliar cualquier aspecto del mismo o coordinar una reunión.

Atentamente, Equipo de AgroNomad.